

ZooSystem Management

Módulo B

Tecnologias Web

Elaborado por:

Lucas Portal.

Matheus Ortiz

Introdução

O maior zoológico de São Paulo está modernizando seus processos e acaba de encomendar o ZooSystem Management. Como desenvolvedor responsável, você deve criar uma solução capaz de organizar as informações de animais, controlar o fluxo de visitação e dar visibilidade às espécies em risco de extinção.

O cliente exige um painel administrativo ágil e restrito para a sua equipe interna, além de um serviço de distribuição de dados (API) para alimentar o portal público de turismo. O sucesso do zoológico depende da integridade, performance e usabilidade do sistema que você irá construir a partir de agora.

Descrição do projeto e tarefas

Neste sistema, vamos criar o gerenciamento de animais, de forma que seja permitido a validação e formatação dos dados relacionados aos mesmos, e também controlar a forma como as informações são disponibilizadas para o público.

Ele contém um acesso administrativo por meio de um website e um sistema Rest para acesso ao público. Este projeto deve ser acessível em **`http://{ip}/XX_modulo_zoo`**, onde XX é o cfp de sua unidade.

Autenticação ao painel administrativo

Para acesso administrativo, ao acessar o endpoint **`‘/XX_modulo_zoo/login’`**. A página solicita uma senha de acesso, porém não é necessário criar o gerenciamento de usuários para a autenticação funcionar. Uma senha “admin” pode ser usada para acessar o sistema administrativo.

Para facilitar o acesso, a senha é pré-formatada para qualquer usuário, contudo, a mesma deve ser validada, e caso incorreta, apresentar a mensagem ‘Senha de acesso inválida’.

Ao acessar e o usuário não estiver feito nenhuma autenticação prévia, o sistema deve obrigá-lo a se autenticar. Porém, caso o mesmo possua um acesso válido (Sessão ativa), o mesmo deve ser redirecionado para a página inicial da aplicação, sem realizar a autenticação novamente.

Por padrão o sistema deve redirecionar o usuário para o caminho **`‘/XX_modulo_zoo/animals’`**.

Gerenciamento de animais

A página inicial da aplicação deve exibir uma lista com todos os animais cadastrados dentro do sistema. A lista deve conter ações pertinentes à manutenção dos animais (edição e remoção)

A formatação da exibição deve ser feita por meio de tabelas, para facilitar o gerenciamento. Porém, para ser de fácil acesso e também coerente com a proposta do cliente, devem ser exibidas as seguintes informações:

- Nome
- Nome científico
- Quantidade de visitas
- Categoria
- Status de operação
- Risco de extinção

A lista atual deve seguir alguns procedimentos específicos, sendo eles:

1. Os animais devem ser ordenados pela quantidade de visitas (do maior para o menor) e pelo status de operação (onde o status 'fora de exibição' deve ser listado primeiro).
2. Os riscos de extinção devem ter cores específicas como forma de legenda ("Criticamente em perigo" -> vermelho, "Em perigo" -> laranja, "Vulnerável" -> amarelo e "Seguro" -> verde).

Para a função de cadastrar um novo animal dentro do sistema, deve haver na tela um botão flutuante escrito 'Novo animal', e para evidenciar a sua função, ao sobrepor o mouse sobre ele, deve haver um efeito pulsante. Clicando sobre o botão, o usuário é redirecionado para a rota **'/animals/new'**, onde conterà um formulário com os seguintes campos (todos obrigatórios):

- Nome (único)
- Nome científico (único)
- Descrição (Máximo de 250 caracteres)
- Tamanho (Máximo de 2 casas decimais)
- Peso (Máximo de 2 casas decimais)
- Classificação alimentar
- Risco de extinção
- Status atual de operação
- Categoria do Animal
- Imagens (Máximo 5 fotos)

As imagens do animal devem ser salvas em pasta nomeada no seguinte formato: caracteres minúsculos, sem espaçamento entre palavras (substituir os espaços por traços) e sem acentuações, ex: **'canguru-vermelho'**.

A remoção dos animais deve exigir a confirmação do usuário antes da ação final. Ao remover um animal, as suas respectivas imagens também devem ser removidas.

A edição dos dados deve redirecionar o usuário para a rota `‘/animals/edit/{id}’`, para um formulário onde seja possível alterar todas as informações pertinentes ao animal selecionado, sendo o único campo opcional o das imagens. Ao atualizar as imagens do animal, as imagens anteriores deverão ser removidas.

Visualização e filtro de dados

Ao clicar sobre a opção de visualização de um animal, o sistema deve abrir um modal, onde seja possível visualizar os dados pertinentes ao animal selecionado. As imagens do animal devem ser mostradas em formato de carrossel.

Para facilitar o gerenciamento dos animais, o sistema deve conter os seguintes filtros:

- Nome e/ou Nome científico
- Categoria
- Riscos de extinção
- Status de operação

Acesso público

O acesso público deve ser feito por meio de uma API Rest, onde será possível visualizar os dados no formato JSON. Ao acessar a rota `‘/XX_modulo_zoo/animals.json’`, deve ser retornada uma lista com os animais cadastrados, no seguinte formato:

```
{
  "data": [
    {
      "name": {
        "common": "name",
        "scientific": "scientific name"
      },
      "description": "description",
      "measures": {
        "size": 0.0,
        "weight": 0.0
      },
      "feed_class": "feed classification",
      "extinction_risk": {
        "description": "risk description",
        "acronym": "acronym"
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "pagination": {
    "current_page": 1,
    "total_pages": 5,
    "per_page": 10,
    "next_page_url": "http://XX_modulo_zoo/animals.json?page=2",
    "prev_page_url": null
  }
}

```

Animais com o status de operação como 'Fora de exibição' devem ser excluídos da listagem.

Os dados retornados devem ser ordenados de acordo com o número de visitas dos animais. O tipo de ordenação deve ser enviado como parâmetro chamado 'sort_by', nos valores 'asc' ou 'desc'.

Deve ser possível filtrar os animais a partir dos seguintes parâmetros:

- Tamanho máximo (max_size)
- Tamanho mínimo (min_size)
- Peso máximo (max_weight)
- Peso mínimo (min_weight)
- Categoria (category_id)
- Risco de extinção – por acrônimo (risk)

Busca de animais

É possível buscar animais por nome através da rota '/XX_modulo_zoo/animals.json/{nome-comum}', os dados retornados devem conter:

```

{
  "name": {
    "common": "name",
    "scientific": "scientific name"
  },
  "description": "description",
  "measures": {
    "size": 0.0,
    "weight": 0.0
  },
}

```

```
"feed_class": "feed classification",
"extinction_risk": {
  "description": "risk description",
  "acronym": "acronym"
},
"pictures": [
  "http://XX_modulo_zoo/public/nome-do-animal/1.png",
  "http://XX_modulo_zoo/public/nome-do-animal/2.png",
  "http://XX_modulo_zoo/public/nome-do-animal/3.png"
]
```

As imagens devem conter o local de armazenamento e o devido nome da imagem.

O número de visitas do animal deve ser incrementado.

Para animais em risco de extinção cadastrados como 'Criticamente em perigo', deve ser retornado um campo adicional chamado '**notice**' e ele deve ter o seguinte texto: '**Este animal está criticamente ameaçado de extinção**'.

Instruções para o(a) competidor(a)

Deve ser possível acessar o projeto a partir do caminho http://XX_modulo_zoo/.

As imagens dos animais devem ser salvar em uma pasta dentro do sistema, e o nome dos arquivos, seguir o index do envio dos mesmos.

Em caso de orientações para a execução do projeto, pode-se incluir um arquivo **README.md**, na raiz do projeto.

Resumo das pontuações

Subcritérios	Pontuação
Configuração do projeto	3.00
Acesso ao painel administrativo	6.00
Gerenciamento dos animais	21.00
Visualização e filtro de dados	9.00
Acesso público	7.00
Busca dos animais	4